

冠军链信号：一个赛前冠军候选过滤器

本报告对世界杯 Champion-Chain Signal (CCS) 做可复现回测，并把它转化为 1998 至 2026 的赛前使用框架：哪些声望强、舆论热、看起来像冠军候选的球队，实际上应在夺冠概率上被降权。

执行摘要

- **CCS 是冠军候选池过滤器，不是单点冠军预测器。** 在 1986-2022 现代淘汰赛时代，CCS 只保留 30.1% 的球队-届次，却覆盖全部现代冠军中的 9/10 (90.0%)；若剔除唯一“前两届无可判定世界杯前史”的法国 1998，则为 9/9 (100.0%)。
- **这不是随机挑三成球队就能得到的结果。** 若每届随机抽取与 CCS 同等规模的候选池，10 届期望只命中 3.0 个冠军；随机达到至少 9 次命中的概率只有 0.012%。
- **更强的 simulation 也支持这个信号，但要克制解读。** 在保留“传统强队/普通队”结构后随机置换 CCS 标签，6 个可判定冠军的期望命中为 4.0 个；达到 6/6 的概率为 8.2%。
- **最有体感的用法，是赛前热门队降权清单。** 1998 年以来，一众排名高、名气大、今天读者也会认为有冠军叙事的强队，在开赛前并非 CCS。它们并不一定弱，甚至可能进决赛，但现代样本里没有最终夺冠。
- **机制上，CCS 有强队效应，但比“强队”更窄。** 它问的不是球队是否有名、排名是否高，而是它最近两届是否已经进入过冠军路径，或被冠军/亚军直接淘汰验证过。

9/9
(100.0%)

可判定现代冠军覆盖

9/10
(90.0%)

全部现代冠军覆盖

30.1%

现代候选池占比

0.012%

随机同规模池达到
≥9/10

1. 赛事越深入，CCS 越集中

核心回测形态是单调上升。CCS 球队约占全部参赛队三成，但从 16 强、8 强、4 强、决赛到冠军，其占比逐层上升。这意味着 CCS 更像“冠军过滤器”，而不是普通的淘汰赛晋级预测器。

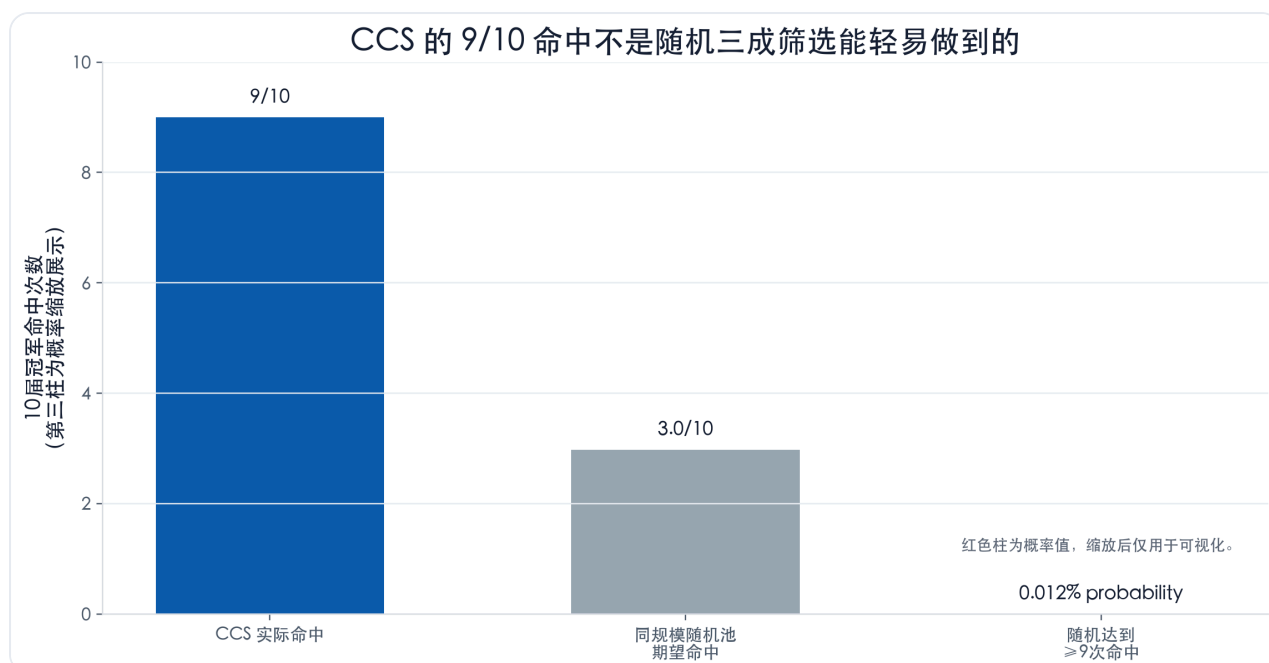


现代时代定义为 1986-2022。全部冠军口径为 9/10；剔除 1998 法国这一前两届无世界杯决赛圈前史样本后为 9/9。

2. 方法与 simulation：强于随机，但不是单独证明

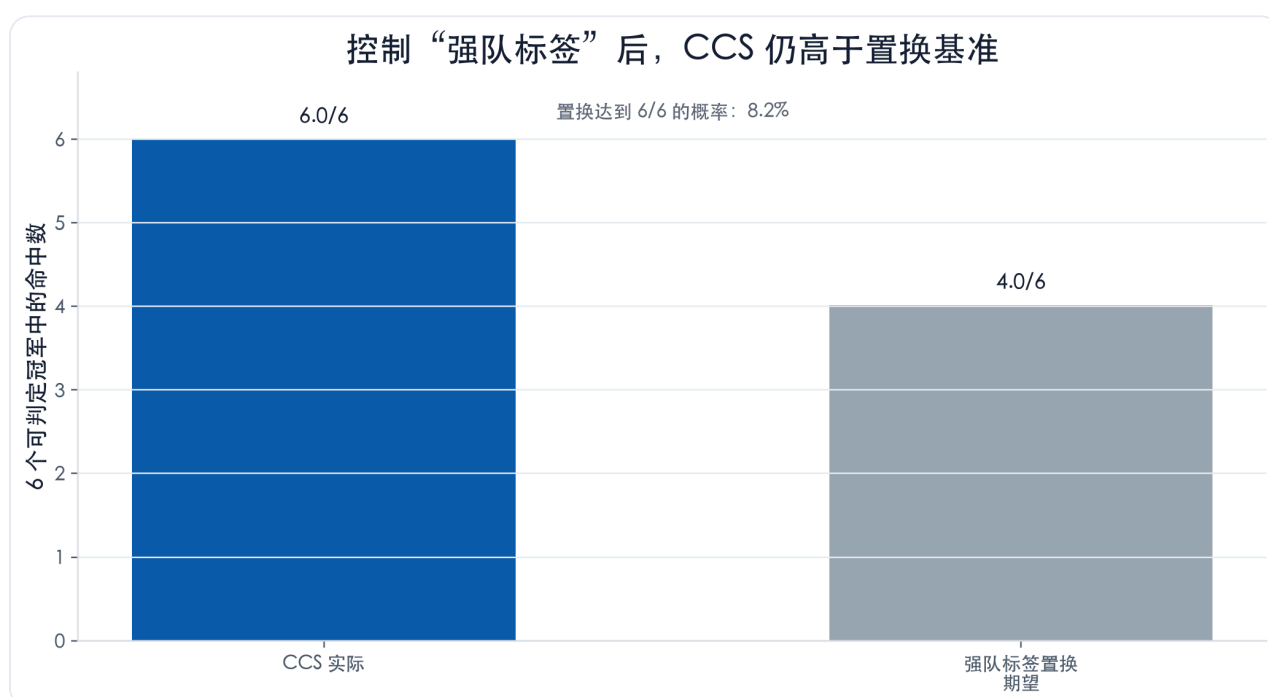
方法分两层。第一，CCS 只使用赛前已知的前两届世界杯信息：球队若最近夺冠，或被后来的冠亚军淘汰，就进入冠军链候选池。第二，报告检验这个赛前标签是否比无信息随机池和“强队标签”控制更能覆盖冠军。

同规模随机候选池是第一道合理门槛。如果 1998 年 CCS 候选池是 32 队中的 11 队，那么随机基准也只随机抽 11 队。把这个逻辑重复到 10 届现代世界杯，随机期望命中只有 3.0 个冠军，而不是 9 个；随机达到至少 9 次命中的概率仅 0.012%。



该基准保留每届实际 CCS 候选池规模，因此检验的是“信息量”，不是简单奖励候选池更大。

更强的控制，是检验 CCS 是否只是“强队标签”。对 1998-2022 每届世界杯，我们保留 CCS 在“传统冠军叙事队”和普通队中的数量，再在两个组内随机置换 CCS 标签。剔除法国 1998 这个明确无前史例外后，CCS 实际命中 6/6 个可判定冠军；强队标签置换的期望为 4.0/6，达到 6/6 的概率为 8.2%。

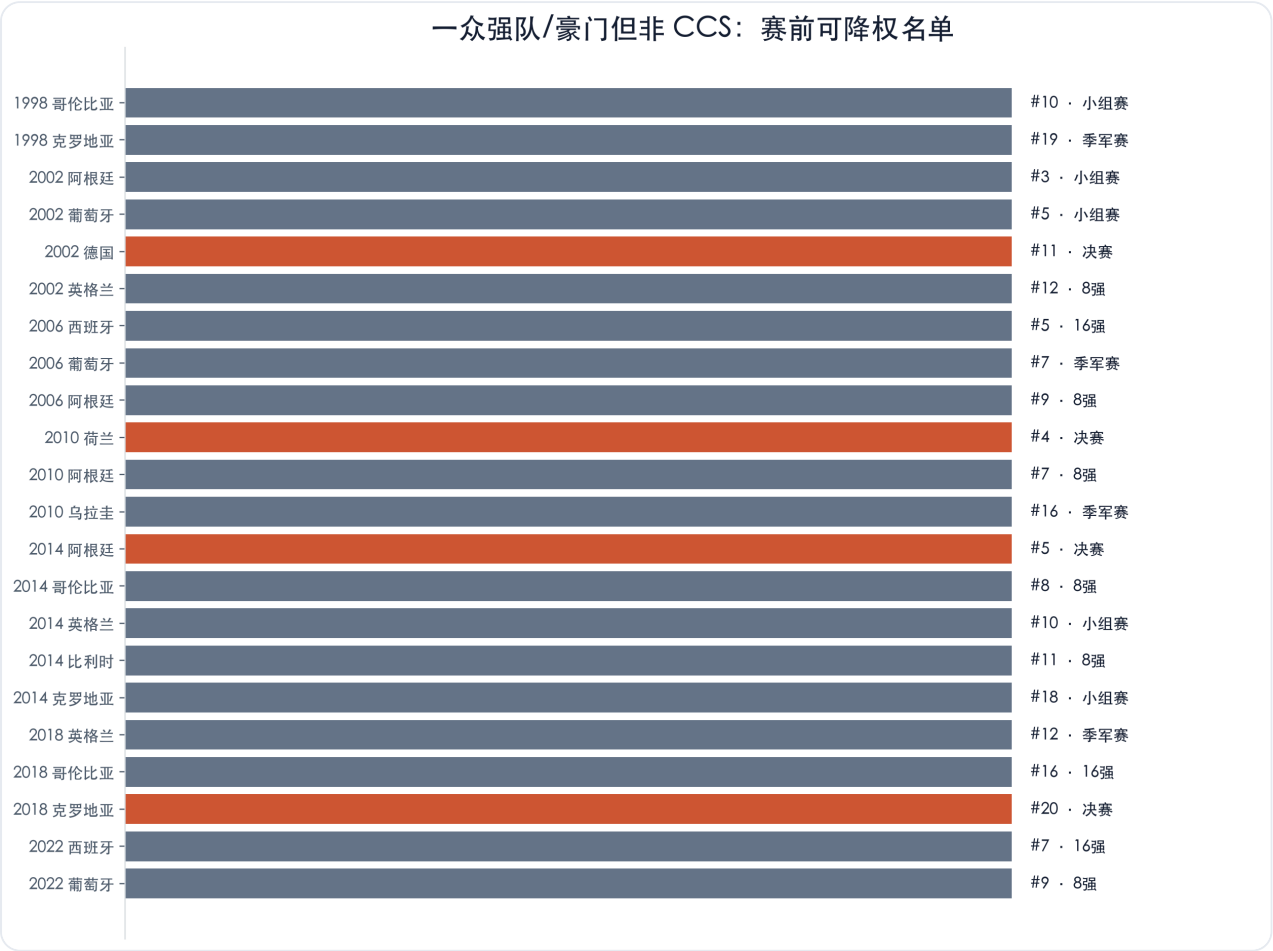


这不是世界排名 simulation。它控制的是“CCS 本来就会和传统强队重叠”这件事，再检验具体的冠军链标签是否还有额外信息。

解释边界： 这些 simulation 支持 CCS 是一个可信的筛选启发式，但尚不能证明它优于 Elo、赔率或多变量模型。下一步应检验相对于强基准的增量价值。

3. 赛前使用体验：哪些强队/豪门应被 CCS 降权

这是最容易让读者理解的方法使用场景。开赛前，一支球队可以排名很高、历史声望很强、舆论很热，但仍然缺少最近两届的冠军链连接。主图从“FIFA Top 20 且非 CCS”的审计池里人工策展，重点保留今天读者也会自然认为与冠军叙事相关的强队：阿根廷、德国、英格兰、西班牙、葡萄牙、荷兰、比利时、哥伦比亚、克罗地亚、乌拉圭。



样本来自开赛前 FIFA Top 20 且非 CCS 的入围队；主图展示人工策展的强队/豪门清单。完整机械 Top 20 审计表保留在 data/derived/favorite_traps.csv；策展清单保留在 data/derived/favorite_trap_powerhouses.csv。

年份	球队	代码	赛前排名	最终成绩	排名日期
1998	哥伦比亚	COL	#10	小组赛	1998-05-20
1998	克罗地亚	HRV	#19	季军赛	1998-05-20
2002	阿根廷	ARG	#3	小组赛	2002-05-15
2002	葡萄牙	PRT	#5	小组赛	2002-05-15
2002	德国	DEU	#11	决赛	2002-05-15
2002	英格兰	ENG	#12	8强	2002-05-15

年份	球队	代码	赛前排名	最终成绩	排名日期
2006	西班牙	ESP	#5	16强	2006-05-17
2006	葡萄牙	PRT	#7	季军赛	2006-05-17
2006	阿根廷	ARG	#9	8强	2006-05-17
2010	荷兰	NLD	#4	决赛	2010-05-26
2010	阿根廷	ARG	#7	8强	2010-05-26
2010	乌拉圭	URY	#16	季军赛	2010-05-26
2014	阿根廷	ARG	#5	决赛	2014-06-05
2014	哥伦比亚	COL	#8	8强	2014-06-05
2014	英格兰	ENG	#10	小组赛	2014-06-05
2014	比利时	BEL	#11	8强	2014-06-05
2014	克罗地亚	HRV	#18	小组赛	2014-06-05
2018	英格兰	ENG	#12	季军赛	2018-06-07
2018	哥伦比亚	COL	#16	16强	2018-06-07
2018	克罗地亚	HRV	#20	决赛	2018-06-07
2022	西班牙	ESP	#7	16强	2022-10-06
2022	葡萄牙	PRT	#9	8强	2022-10-06

这个信号有用，但不是绝对排除。非 CCS 强队可以走很远：2002 德国、2010 荷兰、2014 阿根廷都进入决赛。更准确的结论是：现代样本里，最终冠军几乎总来自 CCS 一侧。

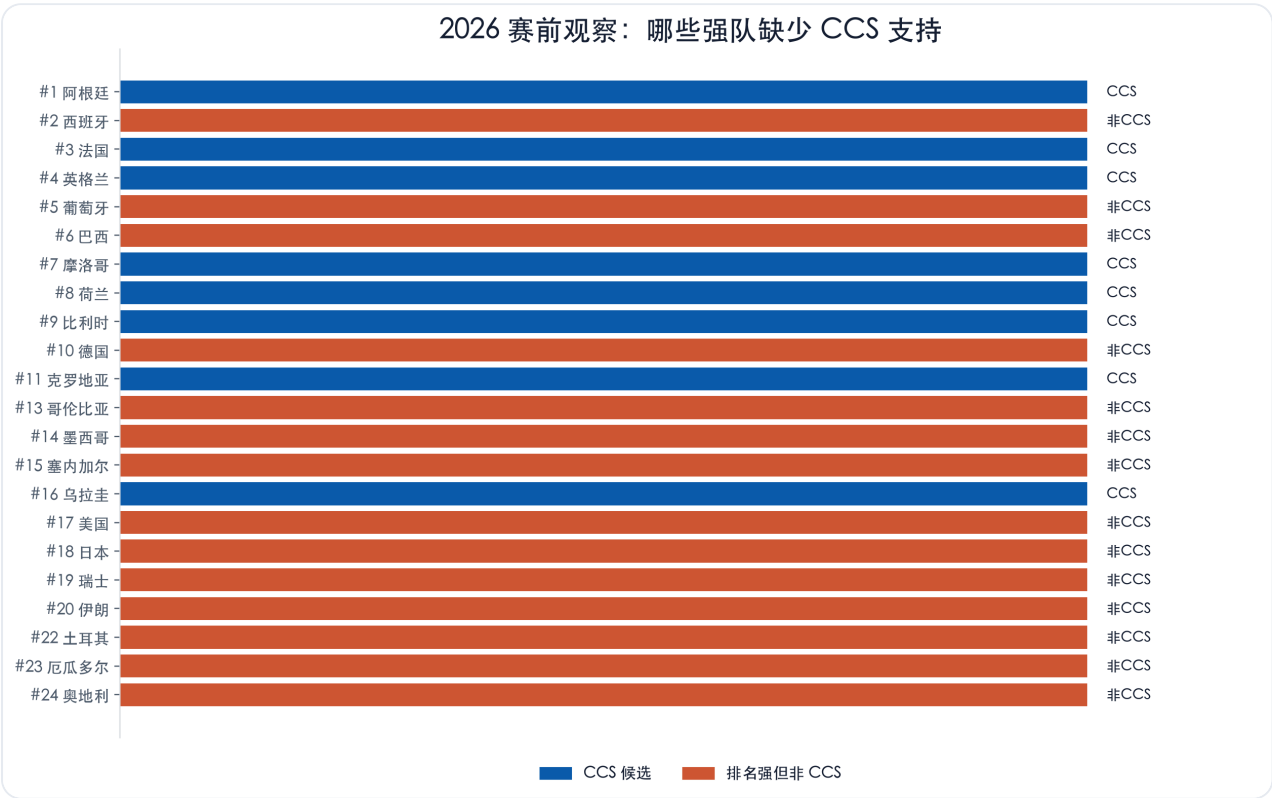
4. 2026 应用：区分排名强与冠军链强

2026 是实时应用场景，不是回测结果。本报告将排名快照冻结在 FIFA 2026 年 6 月 11 日官方排名，并使用 FIFA 2026 赛季接口中的入围队名单。最直接的赛前结论是：西班牙、葡萄牙、巴西、德国、哥伦比亚，都是排名强、声望强，但开赛前非 CCS 的豪强。

排名	球队	代码	FIFA积分	降权理由
#2	西班牙	ESP	1874.71	排名/声望强，但 2018/2022 无 CCS 来源

排名	球队	代码	FIFA积分	降权理由
#5	葡萄牙	POR	1767.85	排名/声望强，但 2018/2022 无 CCS 来源
#6	巴西	BRA	1765.86	排名/声望强，但 2018/2022 无 CCS 来源
#10	德国	GER	1735.77	排名/声望强，但 2018/2022 无 CCS 来源
#13	哥伦比亚	COL	1698.35	排名/声望强，但 2018/2022 无 CCS 来源

下方完整观察表保留头部排名上下文，避免把 2026 的降权判断藏在人工挑选名单里。



2026 已入围球队中排名前 24 的队伍。蓝色代表 2018 或 2022 提供 CCS 支持；红色代表排名强但非 CCS。

排名	球队	代码	CCS状态	CCS 来源届次
#1	阿根廷	ARG	CCS 候选	2018;2022
#2	西班牙	ESP	非 CCS，需降权	none
#3	法国	FRA	CCS 候选	2018;2022
#4	英格兰	ENG	CCS 候选	2018;2022
#5	葡萄牙	POR	非 CCS，需降权	none
#6	巴西	BRA	非 CCS，需降权	none
#7	摩洛哥	MAR	CCS 候选	2022

排名	球队	代码	CCS状态	CCS 来源届次
#8	荷兰	NED	CCS 候选	2022
#9	比利时	BEL	CCS 候选	2018
#10	德国	GER	非 CCS，需降权	none
#11	克罗地亚	CRO	CCS 候选	2018;2022
#13	哥伦比亚	COL	非 CCS，需降权	none
#14	墨西哥	MEX	非 CCS，需降权	none
#15	塞内加尔	SEN	非 CCS，需降权	none
#16	乌拉圭	URU	CCS 候选	2018

5. 为什么会这样：强队重要，但路径也重要

首先要承认，**CCS 确实部分捕捉了强队效应**。冠军、亚军，以及被冠亚军淘汰的球队，本来就往往是强队。因此 CCS 与 FIFA 排名、赔率、历史声望存在天然重叠。

但 **CCS 并不等同于“经常入围”或“排名很高”**。它要求球队在最近两届与冠军路径发生过具体关系：自己夺冠，或被最终冠亚军淘汰。一个队可以排名高、经常参赛、甚至进过 8 强，但如果没有触碰冠军路径，仍然可能是非 CCS。

更合理的机制解释是**“锦标赛周期验证”**。最近两届与冠军链发生联系，意味着球队已经在世界杯淘汰赛强度下被冠军级对手验证过。这不是因果证明，而是一个紧凑的历史状态变量；它对冠军列尤其有解释力。

建议下一步

1. 把 **CCS 作为第一层冠军过滤器**。先用 CCS 构建冠军候选池；非 CCS 球队若要重新纳入，需要赔率、Elo、阵容或签表给出额外强证据。
2. 补强正式模型基准。下一版应与 Elo、赔率隐含概率、FIFA 排名和组合模型比较，检验 CCS 的增量价值。
3. 固定 **2026 赛前版本**，赛后再评估。不应随着赛果移动口径；应冻结赛前 CCS/排名表，等比赛结束后统一复盘。

待回答问题

- 控制 Elo 或赔率后，CCS 是否仍有预测增量？
- 回看 1 届、2 届还是 3 届最优？是否存在过拟合？
- 主办国、阵容周期突变、无前史样本，是否应建立单独 override 规则？

限制与假设

- 现代冠军样本只有 10 个观测；“100% 可判定覆盖”是 9/9，不应被理解为稳定规律。
- 1998 法国被视为无前史例外，因为它缺席此前两届世界杯决赛圈。
- FIFA 排名只是公开强队代理变量；赔率与 Elo 是下一步更强基准。
- 2026 观察清单不使用 2026 赛果；排名快照冻结在 2026 年 6 月 11 日。

由 scripts/build_report.py 生成。数据源：Fjelstul World Cup Database；FIFA API 排名日程、排名数据和 2026 入围球队接口。原修正版 CCS 报告保存在 reports/pdf/original_ccs_report_corrected.pdf。